



UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER
Département EEA | Master 1 SME - Systèmes et Microsystèmes Embarqués

STM32 SHT31

Temperature & Humidity Driver

*Driver embarqué en C pour le capteur SHT31
via interface I2C — compatible STM32 HAL*

Interface	I2C (HAL STM32)
Capteur	SHT31 (Sensirion)
Tension	3.3 V
Langage	C (C99)
Précision T°	±0.3 °C
Précision HR	±2 %RH

Auteur

Ali Mardnli

Version 1.0 — 2025

1. Présentation

Ce projet propose une bibliothèque légère et portable permettant d'interfacer le capteur SHT31 avec un microcontrôleur STM32 via le bus I2C en utilisant la couche HAL (Hardware Abstraction Layer) de STMicroelectronics.

Le SHT31 est un capteur numérique haute précision fabriqué par Sensirion. Il permet de mesurer simultanément :

- La température ambiante (plage : -40 °C à +125 °C)
- L'humidité relative (plage : 0 % à 100 % RH)

1.1 Fonctionnalités du driver

Le driver gère l'ensemble du cycle de communication avec le capteur :

- ✓ Initialisation du capteur SHT31
- ✓ Envoi de commandes I2C (single-shot ou périodique)
- ✓ Lecture des données brutes (6 octets : temp + CRC + hum + CRC)
- ✓ Vérification des CRC (Cyclic Redundancy Check) optionnelle
- ✓ Conversion en unités physiques (°C et % RH)
- ✓ Interface simple et API minimaliste
- ✓ Portabilité : compatible STM32L4 et autres familles STM32 HAL

1.2 Spécifications du capteur SHT31

Paramètre	Valeur	Unité
Plage de température	-40 à +125	°C
Précision température	±0.3 (typ)	°C
Plage d'humidité relative	0 à 100	% RH
Précision humidité	±2 (typ)	% RH
Tension d'alimentation (VDD)	2.4 à 5.5	V
Courant en mesure (typ.)	0.9	mA
Courant en veille (typ.)	0.4	µA
Fréquence I2C max.	1000	kHz (Fast+)
Adresse I2C ADDR=GND	0x44	—
Adresse I2C ADDR=VDD	0x45	—
Résolution ADC	16	bits

2. Prérequis

2.1 Matériel requis

- Microcontrôleur STM32 (ex. STM32L432KC, STM32F103, STM32L476...)

- Capteur Sensirion SHT31 (ou module breakout compatible)
- Résistances de pull-up I2C : 4.7 kΩ sur SDA et SCL (si absentes du module)
- Alimentation 3.3 V stable

2.2 Logiciel requis

- STM32CubeIDE (v1.x ou supérieur — recommandé)
- STM32CubeMX pour la génération de code HAL
- Bibliothèque STM32 HAL (incluse dans STM32CubeIDE)
- Périphérique I2C activé et configuré (ex. hi2c1)

3. Connexion matérielle

Le tableau ci-dessous détaille le câblage entre le capteur SHT31 et le microcontrôleur STM32. Le bus I2C nécessite des résistances de tirage (pull-up) si elles ne sont pas intégrées au module capteur.

Broche SHT31	STM32	Description
VCC	3.3 V	Alimentation
GND	GND	Masse commune
SDA	I2C SDA	Données I2C
SCL	I2C SCL	Horloge I2C
ADDR	GND / 3.3V	Sélection adresse (0x44 / 0x45)
nReset	3.3 V (ou GPIO)	Réinitialisation matérielle (optionnel)

Note

La broche ADDR permet de choisir l'adresse I2C du capteur :

- ADDR reliée à GND → adresse 0x44 (valeur par défaut)
- ADDR reliée à 3.3V → adresse 0x45

Dans la HAL STM32, l'adresse est décalée d'un bit (shiftée) : $0x44 \ll 1 = 0x88$.

4. Installation

4.1 Intégration dans STM32CubeIDE

Procédure d'intégration des fichiers dans un projet STM32CubeIDE existant :

1. Copier les fichiers `sht31.c` et `sht31.h` dans les répertoires appropriés du projet.
2. Placer `sht31.c` dans le dossier `Core/Src/` et `sht31.h` dans `Core/Inc/`.
3. Inclure le header dans votre fichier principal :

```
#include "sht31.h"
```

4. Vérifier que le périphérique I2C est bien activé dans STM32CubeMX.

5. Utilisation de l'API

5.1 Initialisation

Avant toute lecture, il faut initialiser la structure de contrôle du driver en lui associant l'handle I2C HAL :

```
/* Déclaration de la structure driver */
SHT31_t sht;

/* Initialisation avec l'handle I2C1 */
SHT31_Init(&sht, &hi2c1);
```

La fonction `SHT31_Init()` configure l'adresse I2C par défaut (0x44) et associe l'handle HAL à la structure interne du driver.

5.2 Lecture de la température et de l'humidité

La lecture s'effectue par un appel unique à la fonction principale du driver :

```
/* Déclenchement de la mesure et lecture des données */
HAL_StatusTypeDef status = SHT31_ReadTempHum(&sht);

if (status == HAL_OK)
{
    float temperature = sht.temperature; /* Température en °C */
    float humidity    = sht.humidity;    /* Humidité en %RH */
}
```

5.3 Structure de données SHT31_t

La structure principale du driver regroupe toutes les informations nécessaires au fonctionnement :

```
typedef struct {
    I2C_HandleTypeDef *hi2c; /* Handle I2C HAL */
    uint8_t address; /* Adresse I2C shiftée (0x88) */
    float temperature; /* Résultat en °C */
    float humidity; /* Résultat en %RH */
} SHT31_t;
```

6. Commandes I2C et registres

Le SHT31 est piloté par des commandes 16 bits envoyées sur le bus I2C. Le driver expose les macros suivantes :

Commande	Hex	Description
SHT31_MEAS_HIGH_REP	0x2400	Mesure haute répétabilité (mode single-shot)
SHT31_MEAS_MED_REP	0x240B	Mesure répétabilité moyenne
SHT31_MEAS_LOW_REP	0x2416	Mesure basse répétabilité (plus rapide)
SHT31_SOFT_RESET	0x30A2	Reset logiciel du capteur
SHT31_HEATER_ON	0x306D	Activation du chauffage interne
SHT31_HEATER_OFF	0x3066	Désactivation du chauffage interne

Commande	Hex	Description
SHT31_READ_STATUS	0xF32D	Lecture du registre de statut
SHT31_CLEAR_STATUS	0x3041	Effacement du registre de statut

6.1 Protocole de communication

Le séquençement d'une mesure single-shot haute répétabilité se déroule comme suit :

- Le maître STM32 envoie l'adresse I2C du SHT31 en écriture
- Il envoie la commande 0x24 (MSB) puis 0x00 (LSB)
- Délai d'attente : environ 15 ms pour la haute répétabilité
- Le maître relance une transaction I2C en lecture (6 octets)
- Trame de réponse : [T_MSB][T_LSB][T_CRC][H_MSB][H_LSB][H_CRC]

7. Formules de conversion

7.1 Température

La valeur brute sur 16 bits est convertie en degrés Celsius selon la formule officielle Sensirion :

```
/* S_T : valeur brute température 16 bits */
temperature = -45.0f + 175.0f * ((float)S_T / 65535.0f);
```

7.2 Humidité relative

La valeur brute de l'humidité est convertie de la même façon :

```
/* S_RH : valeur brute humidité 16 bits */
humidity = 100.0f * ((float)S_RH / 65535.0f);
```

8. Exemple complet d'intégration

L'exemple ci-dessous illustre une utilisation typique dans la boucle principale d'une application STM32. Les valeurs sont lues toutes les secondes et peuvent être transmises via UART, affichées sur LCD, ou envoyées via un protocole réseau.

```
#include "main.h"
#include "sht31.h"

/* Handle I2C généré par CubeMX */
extern I2C_HandleTypeDef hi2c1;

int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_I2C1_Init();

    /* Initialisation du driver SHT31 */
    SHT31_t sht;
    SHT31_Init(&sht, &hi2c1);

    while (1)
```

```

{
    /* Lecture température et humidité */
    if (SHT31_ReadTempHum(&sht) == HAL_OK)
    {
        float temp = sht.temperature; /* Ex. : 23.45 °C */
        float hum = sht.humidity; /* Ex. : 58.32 %RH */

        /* Traitement applicatif ici... */
        /* UART_Transmit / LCD_Display / MQTT_Publish... */
    }
    else
    {
        /* Gestion d'erreur I2C */
        Error_Handler();
    }

    HAL_Delay(1000); /* Attente 1 seconde entre deux mesures */
}

```

9. Configuration avancée

9.1 Changement d'adresse I2C

Si la broche ADDR du SHT31 est connectée à 3.3 V, modifier l'adresse dans la structure après l'initialisation :

```

SHT31_Init(&sht, &hi2c1);
sht.address = 0x45 << 1; /* 0x8A - ADDR = 3.3V */

```

9.2 Modes de répétabilité

Le driver utilise par défaut le mode haute répétabilité (SHT31_MEAS_HIGH_REP). Ce mode offre la meilleure précision au détriment d'un temps de mesure légèrement plus long :

Mode	Commande	Temps mesure	Précision typ.
High Repeatability	0x2400	~15 ms	±0.3 °C / ±2 %RH
Medium Repeatability	0x240B	~6 ms	±0.4 °C / ±2 %RH
Low Repeatability	0x2416	~4 ms	±0.8 °C / ±3 %RH

10. Résumé des fonctionnalités

Fonctionnalités incluses

- Communication I2C via HAL STM32 (compatible Fast/Fast+ jusqu'à 1 MHz)
- Lecture simultanée de la température et de l'humidité relative
- Conversion en unités physiques avec formules officielles Sensirion
- Vérification CRC-8 des trames reçues (intégrité des données)
- Support du reset logiciel (Soft Reset 0x30A2)
- Gestion du chauffage interne (Heater On/Off)
- Lecture du registre de statut
- Interface API simple : Init + ReadTempHum

Portable : compatible toute famille STM32 avec HAL I2C
Empreinte memoire minimale (aucune allocation dynamique)

11. Documentation de référence

Les ressources suivantes sont recommandées pour approfondir l'utilisation du capteur et de la HAL STM32 :

Ressource	Description
Datasheet SHT3x-DIS	Document Sensirion complet : registres, timings, formules de calcul, caracteristiques electriques
AN4776 — STM32 I2C	Note applicative STM32 sur la configuration et l'utilisation du peripherique I2C
STM32CubeIDE User Guide	Guide d'utilisation de l'IDE : generation de code HAL, debug, flash
HAL I2C Driver API	Reference de l'API HAL : HAL_I2C_Master_Transmit, HAL_I2C_Master_Receive...
CRC-8 / NRSC-5 (0x31)	Algorithme CRC utilise par le SHT31 pour la verification des trames